

第七章 拉普拉斯变换

§ 7.1 拉氏变换基本概念.

1. def 设 $f(t)$ 是实变量复值函数, 称

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad s \in D \subset \mathbb{C} (\infty = +\infty)$$

为 $f(t)$ 的拉普拉斯变换 (或象函数),
记为 $F(s) = L[f(t)]$

称 $f(t)$ 为 $F(s)$ 的拉普拉斯逆变换 (或象原函数),
记为 $f(t) = L^{-1}[F(s)]$.

eg. 求 $f(t) = e^{kt} u(t)$ 的 LT, 其中 $u(t)$ 是单位阶跃函数.

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}, \quad k \text{ 是复常数.}$$

$$\begin{aligned} L[e^{kt} u(t)] &= \int_0^{\infty} e^{kt} u(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{(k-s)t} dt \\ &= \frac{1}{k-s} e^{(k-s)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s-k} \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(k) \end{aligned}$$

一般 t 指时间, 在不引起混淆时规定 $f(t) \equiv 0, t < 0$.

即常省略 $u(t)$.

$$L[e^{kt}] = \frac{1}{s-k}, \quad L^{-1}\left[\frac{1}{s-k}\right] = e^{kt} = e^{kt} u(t)$$

特殊: $L[u(t)] = L[1] = \frac{1}{s}, \operatorname{Re} s > 0$.

2. 拉氏变换的存在性定理

LT存在定理 若复值函数满足:

(1) 在 $t > 0$ 的任意有限区间上分段连续.

(2) $\exists M > 0, \sigma_0 > 0$, 使 $|f(t)| < M e^{\sigma_0 t}, t > 0$.

则 $L[f(t)]$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$ 上存在且解析.

称 σ_0 为 $f(t)$ 的增长指数. 充分不必要条件.

eg. 求 $f(t) = t^a$ ($a > -1$) 的 LT

若 $\operatorname{Re}(s) = \sigma > 0$,

$$\int_0^{\infty} |t^a e^{-st}| dt = \int_0^{\infty} t^a e^{-\sigma t} dt = \frac{1}{\sigma^{a+1}} \int_0^{\infty} u^a e^{-u} du = \frac{\Gamma(a+1)}{\sigma^{a+1}}$$

$$\text{类似} \int_0^{\infty} \left| \frac{d}{ds}(t^a e^{-st}) \right| dt = \frac{\Gamma(a+2)}{\sigma^{a+2}}. F(s) \text{ 在 } \operatorname{Re}(s) > 0$$

内存在且解析. 由上式, s 为实数时有 $F(s) = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}$.

上式左右两式在 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 上都解析, 由解析函数唯一性:

$$L[t^a] = \frac{\Gamma(a+1)}{s^{a+1}}, \operatorname{Re}(s) > 0.$$

注: $-1 < a < 0$ 时, 存在定理条件不满足.

特别: 因为 $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = \dots = n!$, 有:

$$L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad (n=0, 1, 2, \dots), \operatorname{Re}(s) > 0.$$

§7.2 拉氏变换的基本性质

(总假设 LT 存在定理条件满足, 且 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$).

7.2.1 线性性质

$$L[k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)] = k_1 L[f_1(t)] + k_2 L[f_2(t)].$$

或 $L^{-1}[k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)] = k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t).$

eg. 求 $L[\sin \omega t]$ (ω 实数) $= \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$, $\operatorname{Re}(s) > 0$.

由 $L[e^{kt}] = \frac{1}{s-k}.$

$$L[\sin \omega t] = L\left[\frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}\right] = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s-i\omega} - \frac{1}{s+i\omega} \right)$$

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0.$$

类似地, $L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > 0$

$$L[\sinh \omega t] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > |\omega|.$$

$$L[\cosh \omega t] = \frac{s}{s^2 - \omega^2}, \operatorname{Re}(s) > |\omega|.$$

eg. 求 $L^{-1}\left[\frac{s}{(s+2)(s+4)}\right].$

$$= L^{-1}\left[\frac{2}{s+4} - \frac{1}{s+2}\right]$$

$$= 2 L^{-1}\left[\frac{1}{s+4}\right] - L^{-1}\left[\frac{1}{s+2}\right]$$

$$= 2e^{-4t} - e^{-2t}.$$

7.2.2 平移性质

若在此处省略 $u(t-t_0)$, 则
易混淆截断点.

1. 时移性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $\forall t_0 > 0$, 有

$$L[f(t-t_0)] = e^{-st_0} F(s).$$

或 $L^{-1}[e^{-st_0} F(s)] = f(t-t_0) \cdot u(t-t_0).$

$t_0 > 0$
否则“超前”
无法使用
时移性质.
($t+1$) 需
二项式展开.

eg: $L[u(t-2)] = \frac{e^{-2s}}{s}$, $L^{-1}\left[\frac{e^{-s}}{s^2+1}\right] = \sin(t-1) \cdot u(t-1).$

eg. 设 $f(t)$ 以 T 为周期, 求 $L[f(t)]$

$$f_1(t) = \begin{cases} f(t), & 0 \leq t < T \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$L[f_1(t)] = F_1(s) = \int_0^T f(t) e^{-st} dt$$

$$\therefore f(t) = f_1(t) + f_1(t-T) + f_1(t-2T) + \dots$$

$$\therefore L[f(t)] = F_1(s) + e^{-sT} F_1(s) + e^{-s2T} F_1(s) + \dots$$

当 $\operatorname{Re}(s) > 0$ 时, $|e^{-Ts}| < 1$,

$$\therefore L[f(t)] = \frac{F_1(s)}{1 - e^{-Ts}} = \frac{\int_0^T f(t) e^{-st} dt}{1 - e^{-Ts}}.$$

2. 频移性质

若 $L[f(t)] = F(s)$, 则 $\forall s_0$, 有 $L[e^{s_0 t} f(t)] = F(s-s_0).$

eg. 设 $\alpha > -1$, 则 $L[t^\alpha e^{-\lambda t}] = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{(s+\lambda)^{\alpha+1}} \left(\Leftarrow L[t^\alpha] = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{s^{\alpha+1}} \right)$

$$L[e^{-\lambda t} \sin \omega t] = \frac{\omega}{(s+\lambda)^2 + \omega^2}.$$

$$L[e^{-\lambda t} \cos \omega t] = \frac{s+\lambda}{(s+\lambda)^2 + \omega^2}.$$

7.2.3 微分性质

1. 象原函数的微分性质

$L[f(t)] = F(s)$, $f'(t)$ 也是象原函数, 则

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+).$$

证明: $L[f'(t)] = \int_0^\infty f'(t) e^{-st} dt = f(t) e^{-st} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty f(t) (-s) e^{-st} dt$
 $= sF(s) - f(0^+), \operatorname{Re}(s) > 0.$

推广: $L[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0^+) - s^{n-2} f'(0^+) - \dots - f^{(n-1)}(0^+)$

2. 象函数的微分性质

$L[f(t)] = F(s)$, 则 $L[(t-t)^n f(t)] = F^{(n)}(s), n=0, 1, 2, \dots$

证明: $F'(s) = \frac{d}{ds} \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty f(t) (-t) e^{-st} dt$
 $= L[-t f(t)].$

eg. $L[t \sin \omega t] = -L[\sin \omega t]' = -\left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right)' = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}.$

7.2.4 积分性质

在复面
外
积分就在外面除以s
t

1. 象原函数的积分性质

$$L[f(t)] = F(s), \text{ 则 } L\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{1}{s} F(s).$$

证明: 令 $g(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$, 由微分性质

$$\begin{aligned} F(s) &= L[f(t)] = L[g'(t)] = sL[g(t)] - g(0^+) \\ &= sL[g(t)], \quad L[g(t)] = \frac{1}{s} F(s). \end{aligned}$$

$$\text{推论: } L\left[\underbrace{\int_0^t dt \cdots \int_0^t dt}_n \int_0^t f(t) dt\right] = \frac{1}{s^n} F(s).$$

2. 象函数的积分性质:

若 $L[f(t)] = F(s)$, $\int_0^\infty F(s) ds$ 收敛, 则 $L\left[\frac{f(t)}{t}\right]$ 存在, 且

$$L\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(s) ds.$$

其中积分路径位于 $\operatorname{Re}(s) > \sigma_0$ 内, σ_0 为 $f(t)$ 增长指数

$$\begin{aligned} \text{证明: 令 } L\left[\frac{f(t)}{t}\right] &= G(s), \text{ 则 } G'(s) = L[-f(t)] \\ &= -F(s) \Rightarrow G(s) = \int_s^\infty F(s) ds. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{eg. } L\left[\int_0^t \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau\right] &= \frac{1}{s} L\left[\frac{\sin t}{t}\right] = \frac{1}{s} \int_0^\infty L[\sin t] ds \\ &= \frac{1}{s} \int_0^\infty \frac{1}{s^2 + 1} ds = \frac{1}{s} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan s\right). \end{aligned}$$

7.2.5 极限性质

$L[f(t)] = F(s)$, $sF(s)$ 奇点在 $\text{Re}(s) < 0$ 内, 则:

$$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s), \quad f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s).$$

证: 由微分性质, $\int_0^{\infty} f'(t) e^{-st} dt = L[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$

分别令 $s \rightarrow \infty, s \rightarrow 0$ 可得结果.

eg. $L[f(t)] = \frac{1}{s+a} \quad (a > 0)$, 求 $f(0), f(+\infty)$,

$$f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+a} = 1, \quad f(+\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+a} = 0$$

或: $f(t) = e^{-at}$.

7.2.6 卷积性质

def $f_1(t), f_2(t)$ 卷积:

$$f_1(t) * f_2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

卷积 * 满足结合律、交换律, 对加法有分配律.

在 LT 中, $f(t) \equiv 0 \quad (t < 0)$

$$\therefore f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t f_1(\tau) f_2(t-\tau) d\tau$$

$$\begin{aligned}
 \text{eg. } t * \sin t &= \int_0^t \tau \sin(t-\tau) d\tau \\
 &= \tau \cos(t-\tau) \Big|_0^t - \int_0^t \cos(t-\tau) d\tau \\
 &= t + \sin(t-\tau) \Big|_0^t = t - \sin t.
 \end{aligned}$$

卷积 $\xleftarrow{LT}$ 点积

卷积定理: $L[f(t)] = F(s)$, $L[g(t)] = G(s)$.

$$\text{例} \quad L[f(t) * g(t)] = F(s) \cdot G(s).$$

$$\text{或 } L^{-1}[F(s) \cdot G(s)] = f(t) * g(t).$$

$$\text{eg. } L[f(t)] = \frac{1}{(s^2 + 4s + 13)^2}, \text{ 求 } f(t).$$

$$f(t) = \frac{1}{9} L^{-1} \left[\frac{3}{(s+2)^2 + 3^2} \right] * L^{-1} \left[\frac{3}{(s+2)^2 + 3^2} \right]$$

$$= \frac{1}{9} (e^{-2t} \sin 3t) * (e^{-2t} \sin 3t)$$

$$= \frac{1}{9} \int_0^t e^{-2\tau} \sin 3\tau \cdot e^{-2(t-\tau)} \sin 3(t-\tau) d\tau$$

$$= \frac{e^{-2t}}{54} (\sin 3t - 3t \cos 3t).$$

§ 7.3 拉氏逆变换 $L[f(t)] = F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$
 $L^{-1}[F(s)] = f(t).$

反演公式

若 $f(t)$ 满足 LT 存在定理, 则在 $f(t)$ 连续点处,

$$\text{有 } f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds = \lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-iR}^{\sigma+iR} F(s) e^{st} ds.$$

其中积分沿任一垂直 $\text{Re}(s) = \sigma (> \sigma_0)$ 的直线积分.

利用留数计算 L^{-1} :

定理 若 $F(s)$ 全部奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 都在 $\operatorname{Re}(s) < 0$ 内,

且 $F(s) \rightarrow 0$ ($s \rightarrow \infty, \operatorname{Re}(s) \leq 0$), 则:

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s)e^{st}; s_k], \quad t > 0.$$

eg. 求 $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 的拉氏逆变换.

[法一] 分解法

$$F(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}, \quad L^{-1}[F(s)] = -1 + t + e^{-t}.$$

[法二] 留数法

$$\begin{aligned} L^{-1}[F(s)] &= \operatorname{Res}\left[\frac{e^{st}}{s^2(s+1)}; 0\right] + \operatorname{Res}\left[\frac{e^{st}}{s^2(s+1)}; -1\right] \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{e^{st}}{s^2(s+1)} \cdot s^2\right)' + \lim_{s \rightarrow -1} \frac{e^{st}}{s^2} \\ &= -1 + t + e^{-t}. \end{aligned}$$

[法三] 卷积法

$$\begin{aligned} L^{-1}[F(s)] &= L^{-1}\left[\frac{1}{s^2}\right] * L^{-1}\left[\frac{1}{s+1}\right] = t * e^{-t} \\ &= \int_0^t \tau e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^t \tau e^{\tau} d\tau \\ &= -1 + t + e^{-t}. \end{aligned}$$

展开定理

若 $F(s)$ 在 $R < |s| < \infty$ 内 罗朗展开式为 $F(s) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{s^{n+1}}$.

$$\text{例} \quad L^{-1}[F(s)] = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} t^n.$$

eg. 求 $f(t) = L^{-1}\left[\frac{1}{s} e^{-\frac{1}{s}}\right]$

$$\frac{1}{s} e^{-\frac{1}{s}} = \frac{1}{s} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{1}{s}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{1}{s^{n+1}}.$$

$$\therefore f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \cdot t^n.$$

$\Rightarrow$ 求 L^{-1} 的方法: 分母法, 留数定理, 卷积法, 展开法,
定义、性质及基本公式.

§7.5 拉氏变换的应用.

$y(t)$ 的常系数线性微分方程的初值问题

LT(微分型) $\rightarrow Y(s) = L[y(t)]$ 的代数方程 $\rightarrow$ 解得 $Y(s) \xrightarrow{L^{-1}} y(t)$.

eg. 求 $y'' + 4y' + 3y = e^{-t}$, $y(0) = y'(0) = 1$ 的解.

设 $L[y(t)] = Y(s)$. 方程取 LT, 得

$$[s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)] + 4[s Y(s) - y(0)] + 3 Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$\Rightarrow Y(s) = \frac{s^2 + 6s + 6}{(s+1)^2 (s+3)} = \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{s+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(s+1)^2} - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{s+3}$$

$$\therefore y(t) = \frac{7}{4} e^{-t} + \frac{t e^{-t}}{2} - \frac{3}{4} e^{-3t}.$$